

Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình python và jupyter notebook.

I.Môi trường python

Cài đặt anaconda để dễ sử dụng và cài đặt các thư viện.

1.Anaconda là gì ?

Nếu bạn muốn đơn giản hóa việc tạo môi trường khi thực hiện các dự án bằng Python, đặc biệt liên quan đến các lĩnh vực khoa học dữ liệu, AI, Data.

Anaconda là một Distribution miễn phí và mã nguồn mở của Python và R. Anaconda giúp đơn giản hóa việc cài đặt, quản lý và triển khai packages (numpy, scipy, tensorflow, ...).

Anaconda phục vụ cho nhiều mục đích, đặc biệt trong Data Science (Khoa học dữ liệu), Machine learning (Máy học), Big Data (Dữ liệu lớn), Image Processing (Xử lý ảnh), ...

Anaconda hiện nay đã có hơn 6 triệu người dùng và hơn 1400 packages khoa học dữ liệu dành cho Windows, Linux và MacOS.

2.Cài đặt anaconda cho window.

B1. Lựa chọn phiên bản phù hợp và tải về từ trang web của anaconda.

<https://www.anaconda.com/products/individual#windows>

Anaconda Installers

Windows

Python 3.8

[64-Bit Graphical Installer \(477 MB\)](#)

[32-Bit Graphical Installer \(409 MB\)](#)

MacOS

Python 3.8

[64-Bit Graphical Installer \(440 MB\)](#)

[64-Bit Command Line Installer \(433 MB\)](#)

Linux

Python 3.8

[64-Bit \(x86\) Installer \(544 MB\)](#)

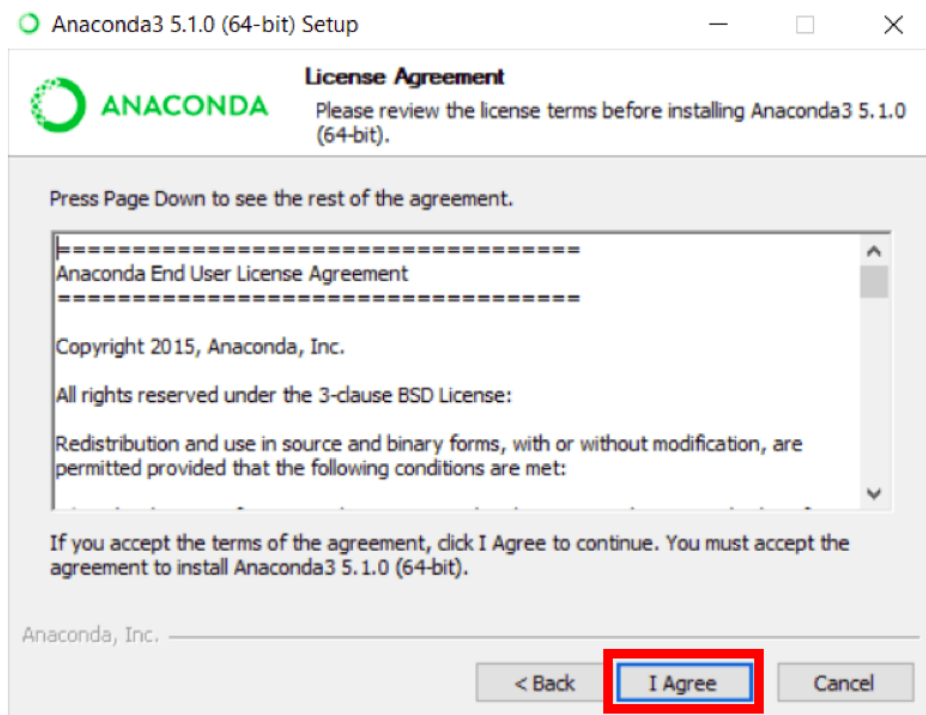
[64-Bit \(Power8 and Power9\) Installer \(285 MB\)](#)

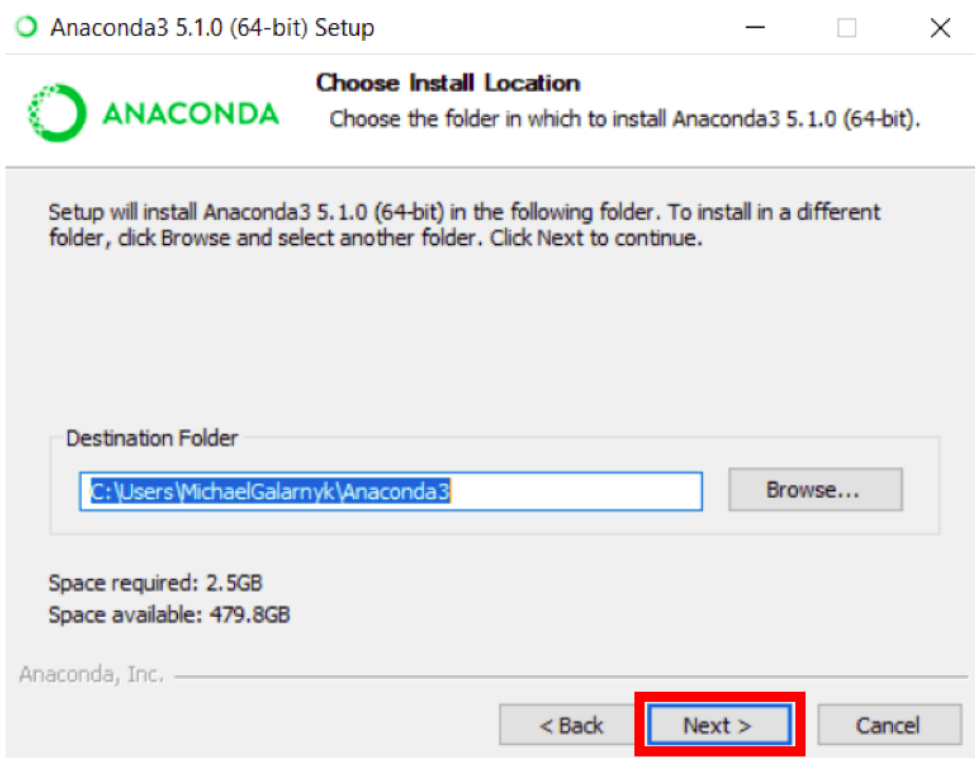
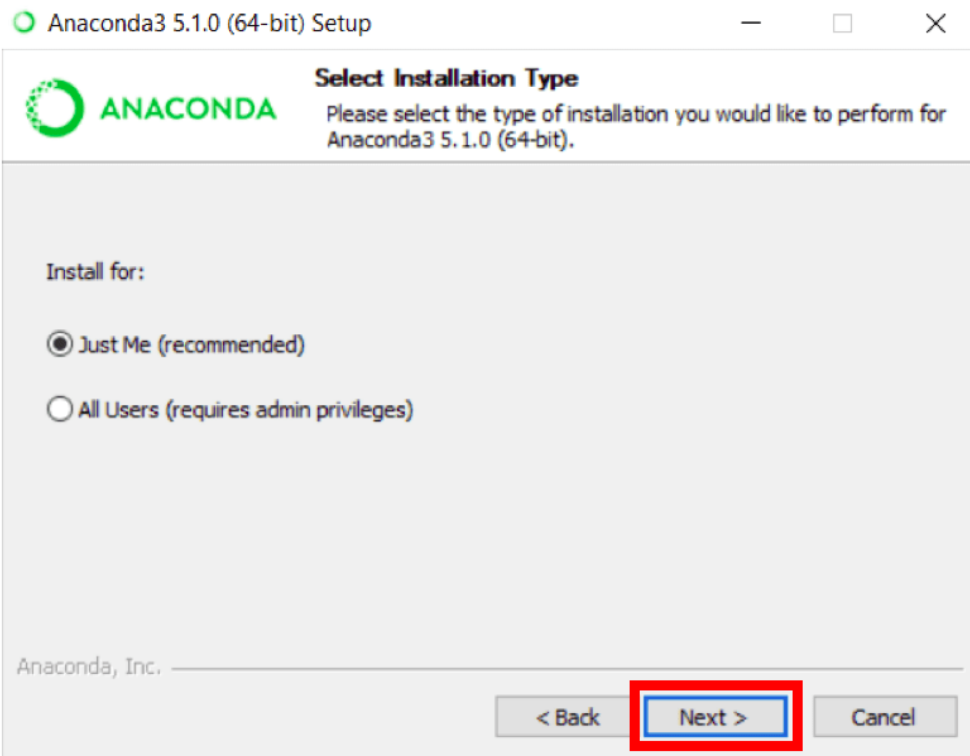
[64-Bit \(AWS Graviton2 / ARM64\) Installer \(413 M\)](#)

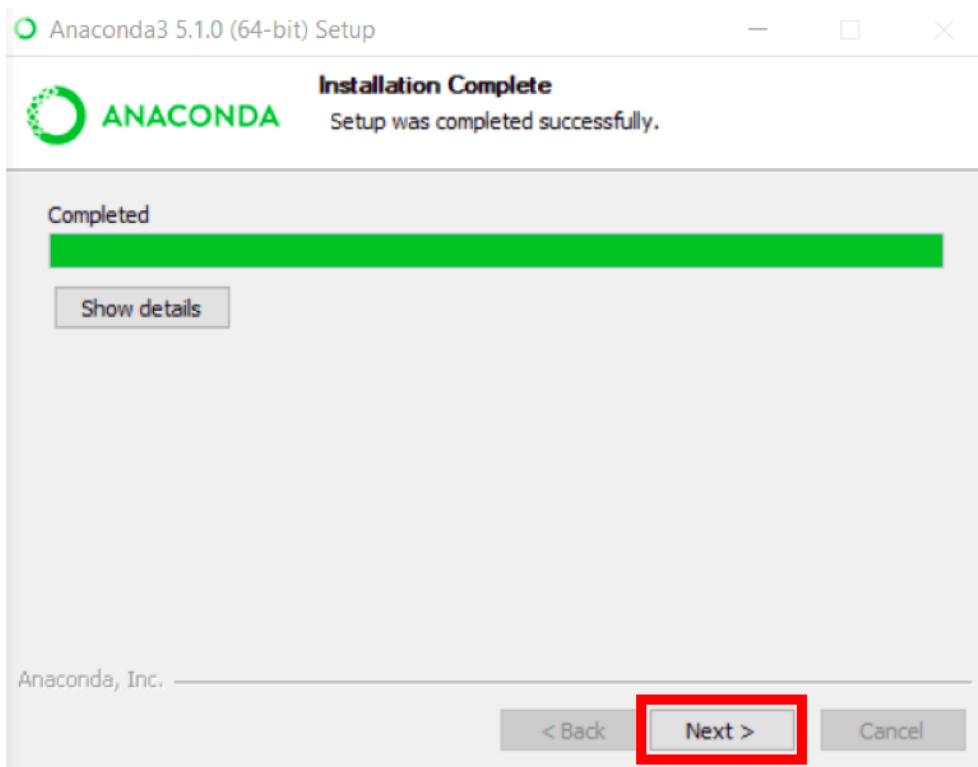
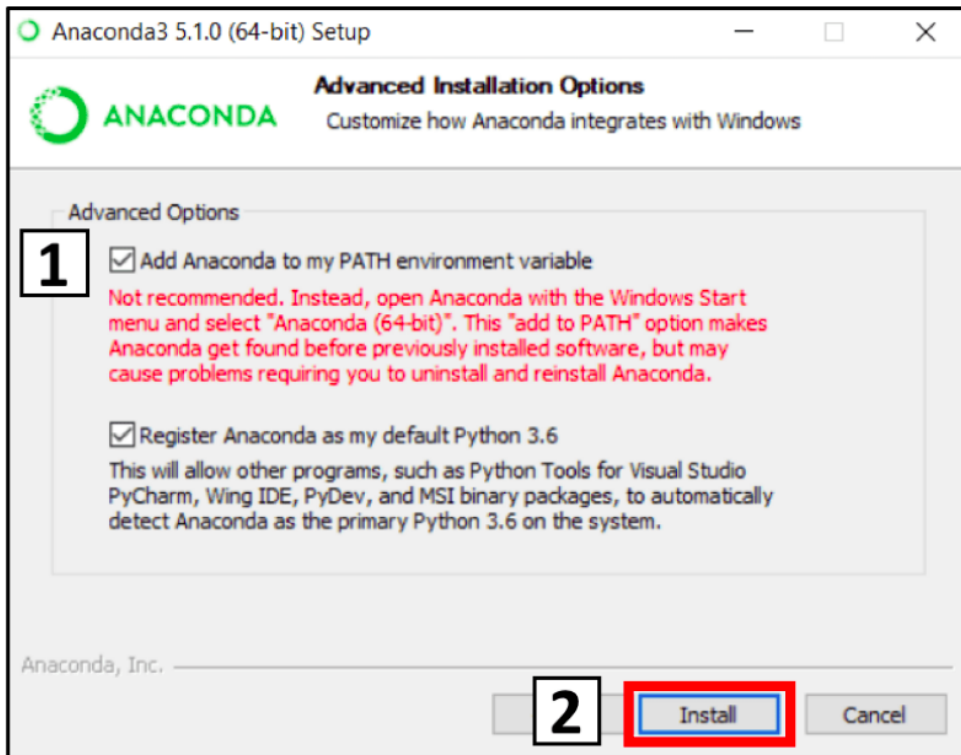
[64-bit \(Linux on IBM Z & LinuxONE\) Installer \(292 M\)](#)

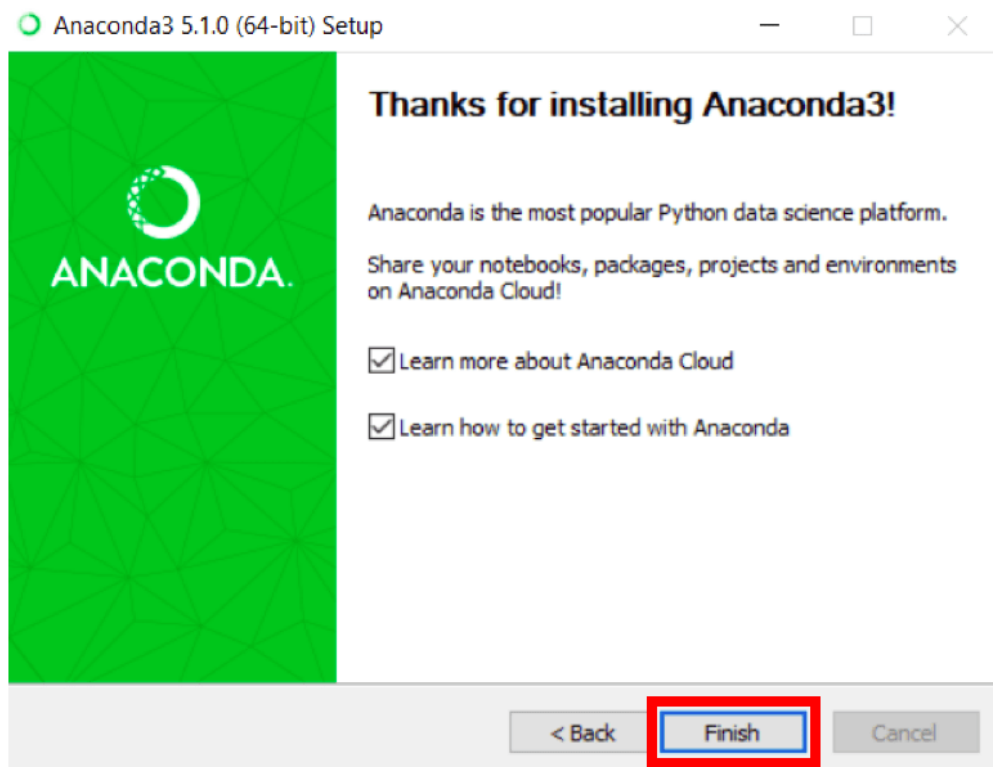
B2. Ấn vào ứng dụng đã tải về.

B3. Thực hiện theo trình tự như sau









B4. Kiểm tra môi trường trong cửa sổ cmd

```
C:\Users\DELL>conda --version
conda 4.8.3

C:\Users\DELL>python --version
Python 3.8.5
```

B5. Khởi tạo 1 môi trường python.

- `conda create --name ten_moi_truong python==X.X`
(Trong đó X.X là phiên bản python muốn cài đặt.)

Muốn truy cập vào môi trường sử dụng lệnh:

- `conda activate ten_moi_truong`

3. Cài đặt anaconda cho hệ điều hành ubuntu

B1. Cài một số thư viện cần thiết

“ sudo apt-get install libgl1-mesa-glx libegl1-mesa libxrandr2 libxrandr2 libxss1 libxcursor1 libxcomposite1 libasound2 libxi6 libxtst6”

B2. Lựa chọn phiên bản phù hợp và tải về từ trang web của anaconda.

<https://www.anaconda.com/products/individual#windows>



B3.

Sau khi tải về, gói cài đặt sẽ nằm trong thư mục ~/Downloads/, để cài Anaconda chúng ta vào terminal chạy câu lệnh sau:

```
bash ~/Downloads/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh
```

Cửa sổ terminal sẽ hiện ra như sau :

```
ducls@ducls-Precision-7530:~$ bash ~/Downloads/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh
Welcome to Anaconda3 2020.11

In order to continue the installation process, please review the license
agreement.
Please, press ENTER to continue
>>>
```

Nhấn enter liên tục để bỏ qua các điều khoản cho đến bước sau:

```
Please answer 'yes' or 'no':  
>>> yes  
  
Anaconda3 will now be installed into this location:  
/home/duc1s/anaconda3  
  
- Press ENTER to confirm the location  
- Press CTRL-C to abort the installation  
- Or specify a different location below  
  
[/home/duc1s/anaconda3] >>> █
```

Tiếp tục gõ yes hoặc enter đến khi kết thúc.

B4. Kiểm tra môi trường trong cửa sổ terminal

```
(base) hoangntbn:~$ conda --version  
conda 4.9.2  
(base) hoangntbn:~$ █
```

B5. Khởi tạo 1 môi trường python.

- `conda create --name ten_moi_truong python==X.X`

(Trong đó X.X là phiên bản python muốn cài đặt.)

Muốn truy cập vào môi trường sử dụng lệnh:

- `conda activate ten_moi_truong`

II. Cài đặt Jupyter Notebook

Sau khi có môi trường anaconda, khởi tạo và truy cập vào 1 môi trường python 3.7.

Cài đặt jupyter bằng câu lệnh:

- `pip install jupyter`

Cài đặt một số thư viện cần thiết:

- numpy: `pip install numpy`
- opencv: `pip install opencv-python`
- matplotlib: `pip install matplotlib`

Muốn khởi tạo jupyter notebook, với ubuntu vào terminal và gõ câu lệnh:
`jupyter notebook`

Với window có thể mở trực tiếp hoặc gõ câu lệnh trên cmd.

